PROPUESTA DE SERVICIO · CONFIDENCIAL

RodApp

Plataforma digital para la renta de motocicletas, operada como un servicio gestionado bajo el marco ITIL 4.

Presentado a: Dirección General — Rodamos MX, S.A. de C.V.

Presentado por: Daniel Alejandro Aldana Rubio · DSW Software

Documento: Proyecto de primer parcial — Gestión de Servicios TI

Profesor: José Francisco Pérez Reyes

Matrícula: 23310180 · **Grupo:** 6N

Fecha: Septiembre de 2026

DSW Software

Centro de Enseñanza Técnica Industrial · Guadalajara, Jalisco

Continuación de la Actividad 1.2 — Diseño de microservicios

RESUMEN EJECUTIVO

Lo que usted necesita saber en una página

Rodamos MX renta motocicletas. Hoy ese proceso depende de llamadas, mensajes y hojas de cálculo. Lo que proponemos no es "un sistema": es un **servicio digital operado** que convierte la renta de motos en un proceso medible, disponible casi todo el tiempo y capaz de crecer sin rehacerse.

99.5%	30 min	<500 ms	16 sem
Disponibilidad comprometida del servicio	Tiempo máximo de recuperación ante una falla mayor	Tiempo de respuesta objetivo por operación	De la firma a la operación en producción

QUÉ ENTREGAMOS

Una aplicación móvil donde el cliente final se registra, consulta motos disponibles, reserva, paga y recibe confirmaciones; un panel para que su equipo administre el inventario; y —lo más importante— **la operación continua de todo eso**: monitoreo, atención de incidentes, respaldos, mejoras planificadas y reportes mensuales de cumplimiento.

POR QUÉ CONSTRUIRLO POR PIEZAS INDEPENDIENTES

El sistema se divide en cinco componentes que funcionan por separado (cuentas, motos, reservas, pagos y notificaciones). La consecuencia de negocio es directa: si falla el envío de correos, la gente sigue rentando; si en temporada alta se saturan las reservas, se refuerza *solo* esa pieza y no se paga por reforzar todo. Se invierte donde duele, no en todo el sistema.

CÓMO LO VAMOS A OPERAR

Bajo **ITIL 4**, el estándar internacional de gestión de servicios de TI. En términos prácticos, eso significa que este documento no le promete software: le promete **compromisos medibles**, roles definidos, una vía formal para pedir cambios, un plan para cuando algo falle y una rutina trimestral para mejorar el servicio con evidencia en la mano.

> **LA IDEA CENTRAL**
>
> Usted no compra una aplicación. Usted contrata un **resultado**: que una persona pueda rentar una moto en menos de tres minutos, cualquier día del año, y que su empresa sepa exactamente cuánto, cómo y con qué calidad está ocurriendo eso.

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

Dos conceptos separados y transparentes: una **implementación inicial por fases** (usted aprueba cada fase antes de pagar la siguiente) y una **cuota mensual de operación** que cubre infraestructura, soporte y mejora continua. El detalle está en la sección 12.

CONTENIDO

Cómo leer este documento

Está escrito para quien decide la inversión, no para quien escribe el código. Cada término técnico se traduce a su consecuencia de negocio, y el glosario final recoge los que no pudimos evitar. Si su tiempo es corto, las secciones 1, 4, 9 y 12 contienen lo esencial.

1 **El problema y la oportunidad** — por qué hoy se pierde dinero

2 **Qué es RodApp como servicio** — utilidad, garantía y creación de valor

3 **Quién participa** — partes interesadas, resultados, costos y riesgos

4 **El proceso de negocio de punta a punta** — de la idea a la mejora continua

5 **Las cuatro dimensiones** — que el proyecto no se caiga por un flanco

6 **El Sistema de Valor del Servicio** — la maquinaria completa de ITIL 4

7 **Los siete principios rectores** — decisiones concretas, no frases

8 **Las prácticas que operarán el servicio** — quién hace qué, todos los días

9 **Capacidad, demanda y continuidad** — crecer y no caerse

10 **Calidad y niveles de servicio** — lo que firmamos y cómo se mide

11 **Mejora continua** — el servicio del año que viene no es el de hoy

12 **Hoja de ruta e inversión** — fases, tiempos y esquema económico

13 **Riesgos, seguridad y gobierno**

14 **Anexo técnico y glosario**

Sobre la autoría. Este documento es la versión individual de Daniel Alejandro Aldana Rubio. Parte del diseño de microservicios elaborado en equipo durante la Actividad 1.2 con Julio Cesar Ortiz Becerra, y lo reformula como una propuesta comercial dirigida a una dirección general no técnica, con estructura, redacción, diagramas y argumentación propios.

SECCIÓN 1

El problema y la oportunidad

Una empresa de renta de motocicletas no pierde dinero principalmente por falta de motos. Lo pierde por la fricción entre que alguien quiere rentar y que efectivamente puede hacerlo.

Lo que observamos en una operación manual

SITUACIÓN ACTUAL	CONSECUENCIA ECONÓMICA
La disponibilidad vive en la cabeza de alguien o en una hoja de cálculo que se actualiza cuando se puede.	Se rentan motos que ya estaban comprometidas, o se rechazan clientes por motos que sí estaban libres. Cada error cuesta una renta y, a veces, un cliente.
La reserva depende de horario de oficina	La demanda real no respeta horarios: una parte importante de las solicitudes ocurre por la noche y en fin de semana. Esa demanda simplemente no se captura.
El cobro ocurre después, en persona	Reservas que nunca se concretan, motos apartadas sin garantía y flujo de efectivo impredecible.
No hay datos confiables	Imposible saber qué modelo se renta más, en qué zona, en qué temporada. Las decisiones de compra de flota se toman por intuición.
Todo depende de personas específicas	Si esa persona se enferma o renuncia, la operación se detiene o se degrada.

La oportunidad

El objetivo de RodApp no es "digitalizar" por moda. Es capturar tres cosas que hoy se escapan: la **demanda fuera de horario**, la **certeza del cobro anticipado** y los **datos de operación** que permiten decidir con evidencia. Los tres son ingresos o ahorros, no conveniencias.

> **CRITERIO DE DECISIÓN**
>
> Si al final del primer año no podemos mostrarle, con números, cuántas rentas ocurrieron fuera de horario de oficina y cuánto representaron, este proyecto habrá fracasado en su objetivo de negocio, aunque el software funcione perfectamente. Esa es la métrica que proponemos vigilar juntos.

Alcance de esta propuesta

INCLUIDO

- App móvil para el cliente final (registro, búsqueda, reserva, pago, notificaciones).
- Panel administrativo para su equipo (flota, tarifas, reservas, reportes).
- Infraestructura, monitoreo y respaldos.
- Soporte y atención de incidentes con tiempos comprometidos.
- Mejora continua con revisión trimestral.

NO INCLUIDO EN ESTA FASE

- Telemetría o GPS instalado en las motocicletas.
- Verificación automática de licencias ante autoridad.
- Contratación de seguros dentro de la app.
- Facturación fiscal electrónica (se integra en fase 2 si se requiere).

Lo excluido no está descartado: está priorizado para después, con la información que dé la operación real.

SECCIÓN 2

Qué es RodApp, entendido como servicio

En gestión de servicios de TI, un **servicio** se define como un medio para que alguien obtenga un resultado que desea, sin que tenga que administrar los costos y riesgos específicos que ese resultado implica. Esa definición es más útil de lo que parece.

Aplicada aquí: el cliente final quiere *moverse en moto este fin de semana*. No quiere comprar una motocicleta, asegurarla, darle mantenimiento ni guardarla. Rodamos MX absorbe esos costos y riesgos. De la misma forma, Rodamos MX quiere *rentar su flota de manera ordenada y cobrada*, no quiere administrar servidores, respaldos ni programadores. DSW Software absorbe esos costos y riesgos.



Figura 1. Cadena de relaciones de servicio. El valor no lo "entrega" un proveedor: se **co-crea** entre las tres partes. Si el cliente final no sube su documentación, o si Rodamos MX no mantiene actualizado su inventario, la plataforma no puede producir el resultado por sí sola.

Utilidad y garantía: las dos mitades del valor

ITIL separa el valor de un servicio en dos componentes que deben cumplirse **ambos**. La **utilidad** es lo que el servicio hace (si sirve para el propósito). La **garantía** es qué tan bien lo hace de forma sostenida (si sirve para el uso). Un sistema que permite reservar pero se cae los domingos tiene utilidad y no tiene garantía: en la práctica, no vale nada.

UTILIDAD — QUÉ HACE RODAPP	GARANTÍA — CÓMO LO SOSTIENE
Permite crear una cuenta y validar identidad del arrendatario.	**Disponibilidad:** 99.5% mensual; en horario pico la meta interna es 99.9%.
Muestra en tiempo real qué motos están libres, dónde y a qué precio.	**Rendimiento:** respuesta menor a 500 ms en las operaciones de consulta y reserva.
Aparta una moto por un rango de fechas y calcula el costo total.	**Continuidad:** ante una falla mayor, servicio restablecido en 30 minutos y con pérdida máxima de 5 minutos de información.
Cobra la renta y registra el resultado del pago.	**Seguridad:** contraseñas cifradas, datos de tarjeta nunca almacenados por nosotros, accesos por rol y bitácora de operaciones.
Notifica confirmaciones, cancelaciones y recordatorios.	**Capacidad:** la plataforma crece por partes ante aumentos de demanda, sin rediseño.
Entrega a la administración el control de flota, tarifas y reportes.	**Cumplimiento:** reporte mensual de indicadores y revisión trimestral formal.

Producto, servicio y ofertas

Conviene distinguir tres cosas que suelen confundirse. El **producto** es la configuración de recursos que construimos: código, bases de datos, servidores, conocimiento del equipo. Ese producto, por sí solo, no le sirve a nadie. El **servicio** es lo que usted recibe a partir de ese producto. Y las **ofertas de servicio** son las formas concretas en que se lo ponemos a disposición:

OFERTA	QUÉ INCLUYE	PENSADA PARA
Esencial	App, panel, operación en horario hábil, soporte por correo.	Arranque con una sucursal y flota menor a 60 motos.
Operación Recomendada	Todo lo anterior + monitoreo 24/7, respaldos cada 5 minutos, soporte con tiempos comprometidos, reporte mensual.	Operación real con temporada alta y varias sucursales.
Crecimiento	Todo lo anterior + evolución continua con bolsa de horas trimestral e integraciones a medida.	Expansión a otras ciudades o nuevas líneas de negocio.

SECCIÓN 3

Quién participa y qué gana o arriesga cada quien

Un servicio fracasa con más frecuencia por expectativas no habladas que por fallas técnicas. Por eso ponemos por escrito, desde antes de firmar, qué espera cada parte interesada y qué se compromete a aportar.

PARTE INTERESADA	QUÉ ESPERA OBTENER	QUÉ DEBE APORTAR
Dirección General	Más rentas, menos dependencia de personas, información para decidir compras de flota.	Decisión sobre prioridades y presupuesto; participación en la revisión trimestral.
Personal de mostrador	Dejar de contestar las mismas preguntas y de perseguir confirmaciones.	Mantener el estado real de las motos actualizado; reportar lo que no funciona.
Cliente final	Rentar rápido, sin llamadas, con precio claro y confirmación inmediata.	Documentación válida y uso responsable de la unidad.
Área de mantenimiento	Saber qué unidad entra y sale, y bloquear motos en taller.	Registrar oportunamente los cambios de estado de cada unidad.
DSW Software	Un servicio estable, un cliente satisfecho y un caso demostrable.	Construcción, operación, soporte, mejora y transparencia en los indicadores.
Proveedores externos (pasarela de pago, nube, mensajería)	Consumo sostenido.	Sus propios niveles de servicio, que nosotros vigilamos y reportamos.

Resultados, costos y riesgos

ITIL propone evaluar cualquier servicio con esta pregunta: *¿los resultados que produce justifican los costos y riesgos que impone?* Respondemos a las dos caras.

COSTOS Y RIESGOS QUE LE QUITAMOS

- Contratar y retener un equipo técnico propio.
- Comprar y administrar servidores.
- Responsabilidad directa por el resguardo de datos de tarjetas.
- Quedarse sin sistema por la salida de una persona clave.
- Rehacer la plataforma cuando el negocio crezca.

COSTOS Y RIESGOS QUE LE IMPONEMOS

- Una cuota mensual recurrente.
- Tiempo de su personal en capacitación y en mantener datos al día.
- Dependencia de un proveedor externo (mitigada: el código y los datos son suyos, ver sección 13).
- Cambio en la forma de trabajar del mostrador.

HONESTIDAD SOBRE EL RIESGO PRINCIPAL

El mayor riesgo de este proyecto no es técnico: es que la plataforma diga que una moto está disponible cuando en el patio no lo está. Eso no lo resuelve el software, lo resuelve la disciplina de registro. Por eso la fase 4 de la hoja de ruta está dedicada íntegramente a adopción y capacitación, y por eso uno de los indicadores que mediremos es la **diferencia entre inventario registrado e inventario físico**.

SECCIÓN 4

El proceso de negocio de punta a punta

Esta es la sección central del documento: el recorrido completo, desde que alguien identifica una necesidad hasta que el servicio en operación se mejora con lo aprendido. No es un proyecto con fecha de término; es un ciclo que se repite.



Figura 2. Flujo del proceso de negocio de RodApp. Las cinco primeras etapas ocurren una vez para poner el servicio en pie; a partir de ahí, las etapas 3 a 6 se repiten de forma continua con cada mejora.

A continuación, cada etapa en detalle: qué ocurre, quién participa, qué se entrega y —al final de cada una— **dónde encaja ITIL 4**.

01

SEMANAS 1–2 · IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Entender el negocio antes de escribir una línea de código

Empezamos donde termina la mayoría: en el patio. Acompañamos una jornada completa de renta, observamos cómo se recibe una solicitud, cómo se verifica una unidad y dónde se pierde tiempo. En paralelo, entrevistamos a dirección, mostrador y mantenimiento por separado, porque cada uno describe un negocio distinto y los tres tienen razón.

El resultado no es una lista de funciones deseadas, sino un **acuerdo sobre qué resultados debe producir el servicio** y en qué orden importan. De ahí salen las prioridades que gobiernan todo lo demás: si hay que elegir entre pagos en línea y notificaciones por mensaje, ya sabemos cuál va primero y por qué.

También se estima aquí la **demanda**: cuántas rentas diarias, en qué horarios, cuánto sube en temporada alta. Esa estimación determina el tamaño inicial de la infraestructura y, por lo tanto, el costo mensual.

Participan: Dirección, mostrador, mantenimiento, DSW

Entregable: documento de alcance y prioridades

Decisión suya: aprobar o ajustar el alcance

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Corresponde a las actividades de **Planificar** e **Involucrar** de la cadena de valor. Se apoya en las prácticas de **gestión de relaciones del negocio**, **análisis de negocio** y **gestión de la demanda**. Aquí se aplican con más fuerza dos principios rectores: **empezar donde se está** (no desechamos su hoja de cálculo, la usamos como fuente de datos inicial) y **enfocarse en el valor** (todo requerimiento debe poder explicarse como un resultado de negocio, o no entra).

02

SEMANAS 3–5 · DISEÑO DEL SERVICIO

Diseñar el servicio completo, no solo la aplicación

El diseño abarca cuatro cosas simultáneamente: **la arquitectura** (cómo se divide el sistema en piezas independientes y por qué), **los niveles de servicio** (qué disponibilidad y qué tiempos de respuesta vamos a comprometer contractualmente), **el modelo de operación** (quién atiende un problema a las 11 de la noche y en cuánto tiempo) y **el costo** (qué infraestructura implica todo lo anterior).

Es la etapa donde se toman las decisiones caras de revertir. Por eso aquí se define la separación en cinco servicios independientes —cuentas, motos, reservas, pagos y notificaciones— cuya justificación de negocio se detalla en la sección 14. También se diseña qué pasa cuando algo sale mal: si el cobro se rechaza, la reserva se libera automáticamente y la moto vuelve al inventario disponible, sin intervención humana.

Participan: Dirección, DSW, proveedor de pagos

Entregable: diseño, SLA propuesto y presupuesto cerrado

Decisión suya: firmar niveles de servicio y presupuesto

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Actividades **Planificar** y **Diseñar y transicionar**. Prácticas involucradas: **gestión de niveles de servicio**, **gestión de capacidad y rendimiento**, **gestión de continuidad**, **gestión de la arquitectura**, **gestión de seguridad de la información** y **gestión de proveedores**. Principio rector dominante: **pensar y trabajar holísticamente** — diseñar la aplicación sin diseñar su operación produce sistemas que nadie puede sostener.

03

SEMANAS 6–12 · CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN CONTINUA

Construir en entregas pequeñas y verificables

No construimos durante tres meses para mostrar un resultado al final. Cada dos semanas usted ve funcionando una parte real del sistema y puede corregir el rumbo. El orden de construcción sigue el flujo del dinero: primero cuentas y catálogo de motos, luego reservas, luego pagos, al final notificaciones.

Cada cambio que hace un programador pasa automáticamente por una cadena de verificaciones antes de llegar a producción: pruebas, revisión de estilo de código, construcción del paquete y despliegue. Si cualquier paso falla, el cambio se detiene ahí y nunca llega a sus usuarios. Esto es lo que en TI se llama **integración y entrega continuas**, y su traducción de negocio es simple: *el costo de corregir un error se paga en minutos, no en una caída de servicio un sábado por la tarde.*

Participan: DSW, un contacto designado por usted

Entregable: demostración funcional quincenal

Decisión suya: validar cada entrega o pedir ajustes

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Actividades **Obtener/construir** y **Diseñar y transicionar**. Prácticas: **desarrollo y gestión de software**, **validación y pruebas**, **gestión de despliegues** y **gestión de la configuración**. Principios aplicados: **progresar iterativamente con retroalimentación** y **optimizar y automatizar** — se automatiza lo repetitivo (pruebas y despliegues) para liberar tiempo humano hacia lo que requiere criterio.

04

SEMANAS 13–16 · TRANSICIÓN Y ADOPCIÓN

Que el servicio entre en operación sin apagar el negocio

Una plataforma técnicamente perfecta que el personal no usa es dinero perdido. Esta etapa es de personas más que de tecnología. Cargamos el inventario real de motos, capacitamos al mostrador con su propia operación (no con datos de ejemplo), definimos a quién llamar ante qué problema y hacemos un **arranque controlado**: durante dos semanas, la app opera en paralelo con el método actual sobre una parte de la flota.

Se establece también la **vía formal de cambios**: a partir de la puesta en marcha, toda modificación se solicita por un mismo canal, se evalúa en riesgo y costo, y se autoriza o se rechaza con justificación. Esto evita el escenario más común de deterioro de un servicio: cambios pedidos por mensaje directo, sin registro, que nadie recuerda haber aprobado.

Participan: Todo el personal operativo, DSW

Entregable: plan de arranque, manuales y capacitación

Decisión suya: autorizar la salida a producción

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Actividad **Diseñar y transicionar**. Prácticas: **gestión del cambio organizacional**, **habilitación del cambio**, **gestión de liberaciones**, **gestión del conocimiento** y **gestión de activos de TI**. Principio rector: **colaborar y promover la visibilidad** — la resistencia del personal no se vence por decreto, sino haciéndolo partícipe y mostrando abiertamente qué está pasando y por qué.

05

PERMANENTE · OPERACIÓN

Operar, sostener y responder

Aquí vive el servicio el 95% de su vida y es donde se gana o se pierde la confianza. La operación tiene tres frentes que funcionan a la vez:

- **Vigilancia.** El sistema se monitorea solo. Si el tiempo de respuesta sube o un componente deja de responder, se genera una alerta automática *antes* de que un cliente llame a quejarse.
- **Atención.** Cuando algo falla, se abre un incidente con prioridad según su impacto en el negocio, no según quién lo reportó. Una falla de pagos es crítica; un error visual en el panel, no.
- **Peticiones.** Lo que no es falla sino solicitud rutinaria —dar de alta un usuario, cambiar una tarifa, agregar motos— se atiende por un canal distinto, con tiempos distintos, para que no compita con lo urgente.

Además, se buscan **causas de fondo**: si el mismo incidente ocurre tres veces, deja de tratarse como incidente y se investiga como problema, aunque en ese momento no esté afectando a nadie.

Participan: Mostrador, DSW, proveedores externos

Entregable: reporte mensual de disponibilidad e incidentes

Decisión suya: revisar el cumplimiento del SLA

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Actividades **Entregar y dar soporte** y **Involucrar**. Prácticas: **mesa de servicio**, **gestión de incidentes**, **gestión de peticiones de servicio**, **gestión de problemas**, **monitoreo y gestión de eventos**, **gestión de disponibilidad** y **gestión de continuidad**. Principio: **mantenerlo simple y práctico** — se mide lo que se va a usar para decidir, no todo lo que es técnicamente medible.

06

CADA TRIMESTRE · MEJORA CONTINUA

Convertir la operación en aprendizaje

Cada tres meses nos sentamos con usted y revisamos el servicio con datos, no con impresiones: qué indicadores se cumplieron, qué incidentes hubo, qué pidieron los usuarios, qué costó más de lo previsto. De ahí sale un **plan de mejora priorizado** con dos o tres iniciativas concretas, cada una con su justificación de negocio y su medida de éxito.

Las mejoras no compiten por simpatía sino por impacto. Si los datos muestran que el 40% de las reservas se abandona en la pantalla de pago, esa es la mejora del trimestre, aunque a nadie le entusiasme tanto como rediseñar el catálogo.

Ese plan alimenta de nuevo la etapa 1 y el ciclo vuelve a empezar. Esa es exactamente la razón por la que la flecha de la Figura 2 regresa al inicio: el servicio del año que viene no puede ser el mismo de hoy, porque el negocio tampoco lo será.

Participan: Dirección, mostrador, DSW

Entregable: plan trimestral de mejora con casos de negocio

Decisión suya: priorizar y autorizar las iniciativas

DÓNDE ENCAJA ITIL 4

Actividad **Mejorar** y práctica de **mejora continua**, sostenida por el **modelo de mejora continua de siete pasos** (sección 11) y la **gestión de mediciones e informes**. Aquí convergen los siete principios rectores, pero especialmente **enfocarse en el valor** y **progresar iterativamente**.

SECCIÓN 5

Las cuatro dimensiones de la gestión del servicio

ITIL 4 advierte que un servicio debe mirarse desde cuatro ángulos a la vez. Descuidar uno hace fracasar a los otros tres, y la mayoría de los proyectos de software que fracasan lo hacen por el ángulo que nadie estaba mirando.

DIMENSIÓN	QUÉ SIGNIFICA EN RODAPP	QUÉ PASA SI SE DESCUIDA
Organizaciones y personas	Roles definidos: responsable del servicio por parte de DSW, contacto único por parte de Rodamos MX, personal de mostrador capacitado y con canal claro para reportar.	La plataforma existe pero nadie la usa; el inventario digital se desfasa del real en dos semanas.
Información y tecnología	Cinco servicios independientes, cada uno con su propia base de datos; comunicación entre ellos vía interfaces controladas; respaldos cada 5 minutos; datos de tarjeta delegados a la pasarela certificada.	Un cambio en una parte rompe otra; una falla tumba todo; se pierde información sin posibilidad de recuperarla.
Socios y proveedores	Proveedor de nube, pasarela de pagos y servicio de mensajería, cada uno con su nivel de servicio conocido, vigilado y reportado por nosotros.	Se cae un proveedor y no hay a quién reclamar ni plan alterno; usted se entera por sus clientes.
Flujos de valor y procesos	El flujo "consultar → reservar → pagar → confirmar → notificar" definido de punta a punta, con qué ocurre en cada desviación posible (pago rechazado, cancelación, moto en taller).	Casos no previstos que se resuelven improvisando; cada empleado lo resuelve distinto; el cliente recibe experiencias inconsistentes.

Sobre estas cuatro dimensiones actúan además **factores externos** que no controlamos pero sí vigilamos: normatividad sobre datos personales, condiciones del mercado de renta, disponibilidad y precios de proveedores de nube, y expectativas de los usuarios —que suben cada año, porque están comparando su app con las que usan todos los días para pedir comida o transporte—.

POR QUÉ ESTO LE IMPORTA A LA DIRECCIÓN

Las cuatro dimensiones son, en el fondo, un mapa de los lugares donde su inversión puede perderse. Tres de las cuatro no son problemas de programación: son de personas, de proveedores y de proceso. Un proveedor que solo le habla de la segunda dimensión le está ofreciendo un sistema, no un servicio.

SECCIÓN 6

El Sistema de Valor del Servicio

Todo lo anterior se articula en lo que ITIL 4 llama el **Sistema de Valor del Servicio**: la maquinaria que convierte una demanda —"necesito rentar una moto"— en valor real para todos los involucrados.



La demanda entra por un lado; el valor sale por el otro. Todo lo de en medio es lo que usted está contratando.

Figura 3. Sistema de Valor del Servicio aplicado a RodApp. Las seis actividades de la cadena de valor no son etapas secuenciales: se activan en la combinación que cada situación requiere.

Las seis actividades, traducidas

ACTIVIDAD	QUÉ HACE	EJEMPLO REAL EN RODAPP
Planificar	Fijar rumbo, prioridades y presupuesto compartidos.	Decidir que pagos en línea va antes que notificaciones por mensaje, porque impacta el flujo de efectivo.
Involucrar	Mantener la conversación con todas las partes interesadas.	Reunión trimestral de revisión y encuesta de satisfacción al personal de mostrador.
Diseñar y transicionar	Asegurar que lo nuevo cumpla expectativas de calidad, costo y tiempo.	Diseñar el SLA y ejecutar el arranque en paralelo de dos semanas.
Obtener / construir	Conseguir los componentes, propios o de terceros.	Desarrollar el servicio de reservas; contratar la pasarela de pagos en vez de construirla.
Entregar y dar soporte	Operar día a día conforme a lo acordado.	Atender un incidente de pagos en menos de 30 minutos un domingo.
Mejorar	Mejorar de forma continua productos, servicios y prácticas.	Reducir de 6 a 3 pantallas el proceso de reserva tras ver dónde se abandona.

SECCIÓN 7

Los siete principios rectores, convertidos en decisiones

Los principios rectores de ITIL 4 suelen presentarse como frases inspiradoras. Aquí los presentamos como lo que son en la práctica: siete compromisos que cambian decisiones concretas y verificables de este proyecto.

PRINCIPIO	QUÉ EXIGE	CÓMO LO CUMPLIMOS EN RODAPP — VERIFICABLE
1. Enfocarse en el valor	Toda actividad debe poder explicarse por el valor que genera a alguien.	Ningún requerimiento entra al plan sin una frase que complete: "esto sirve para que ___ pueda ___". Las funciones sin esa frase quedan fuera, aunque sean técnicamente atractivas.
2. Empezar donde se está	No desechar lo existente sin evaluarlo.	Su hoja de cálculo actual se convierte en la carga inicial de inventario. Su proceso de verificación de licencia se digitaliza tal como está; se optimiza después, con datos.
3. Progresar iterativamente con retroalimentación	Entregar en piezas pequeñas y corregir con lo aprendido.	Demostración funcional cada dos semanas y arranque controlado sobre una parte de la flota antes de operar al 100%.
4. Colaborar y promover la visibilidad	Trabajar con las partes correctas y sin información oculta.	Usted tendrá acceso al mismo tablero de indicadores que usamos nosotros, en tiempo real. Si un mes incumplimos el SLA, lo verá antes de que se lo digamos.
5. Pensar y trabajar holísticamente	Ningún componente funciona aislado.	La propuesta incluye capacitación, proveedores, proceso de cambios y soporte, no solo desarrollo. El precio refleja el servicio completo.
6. Mantenerlo simple y práctico	Eliminar lo que no aporta resultado.	La primera versión tiene cinco servicios, no quince. Se miden ocho indicadores, no cuarenta. Cada elemento eliminado se documenta por si el negocio lo justifica después.
7. Optimizar y automatizar	Primero optimizar el proceso; automatizar después, nunca al revés.	Antes de automatizar la confirmación de reservas, simplificamos el flujo de reserva. Automatizar un proceso malo solo produce errores más rápido y a mayor escala.

CÓMO USAR ESTA TABLA

Le sugerimos conservarla. Si durante el proyecto alguna decisión nuestra contradice la columna derecha, tiene un argumento objetivo para cuestionarla. Los principios sirven de poco si solo aparecen en la propuesta comercial.

SECCIÓN 8

Las prácticas que operarán el servicio

ITIL 4 define 34 prácticas de gestión. No todas aplican a un servicio de este tamaño, y adoptarlas todas sería justamente lo contrario de "mantenerlo simple". Estas son las que sí operarán desde el primer día, y lo que cada una significa para usted.

PRÁCTICAS GENERALES DE GESTIÓN

PRÁCTICA	QUÉ SIGNIFICA PARA SU NEGOCIO
Mejora continua	Cada trimestre habrá un plan de mejoras priorizado con evidencia, no una lista de ocurrencias.
Gestión de la seguridad de la información	Accesos por rol, contraseñas cifradas, bitácora de quién hizo qué y cuándo.
Gestión de proveedores	Vigilamos y le reportamos el desempeño de la pasarela de pagos, la nube y la mensajería. Usted tiene un solo interlocutor: nosotros.
Gestión de relaciones	Un responsable de servicio asignado, con reunión mensual fija. No un correo genérico de soporte.
Gestión del conocimiento	Manuales y documentación actualizados y suyos. Si mañana cambia de proveedor, no parte de cero.
Medición e informes	Un reporte mensual de una página con lo que importa, más el tablero en vivo.
Gestión del cambio organizacional	Acompañamiento a su personal durante la adopción, que es donde fallan la mayoría de estos proyectos.

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO

PRÁCTICA	QUÉ SIGNIFICA PARA SU NEGOCIO
Mesa de servicio	Un canal único para reportar. Nada se pierde en mensajes directos.
Gestión de incidentes	Cuando algo falla, hay tiempos comprometidos de respuesta y solución según impacto.
Gestión de peticiones de servicio	Altas de usuarios, cambios de tarifa o de flota se atienden como rutina, sin competir con lo urgente.
Gestión de problemas	Las fallas repetidas se investigan a fondo para que dejen de ocurrir, no solo se reparan una y otra vez.
Gestión de niveles de servicio	Lo que prometemos está escrito, medido y revisado. Sin métricas, una promesa es solo una intención.
Gestión de disponibilidad	Se diseña y vigila para que el servicio esté arriba cuando su negocio lo necesita, especialmente en pico.
Gestión de capacidad y rendimiento	La plataforma se dimensiona para la demanda real y crece antes de saturarse, no después.
Gestión de continuidad del servicio	Existe un plan escrito y probado para cuando algo mayor falle, con tiempos comprometidos de recuperación.
Monitoreo y gestión de eventos	El sistema se vigila solo y avisa antes de que el problema le llegue al cliente.
Habilitación del cambio	Todo cambio se evalúa, autoriza y registra. Se acaban las modificaciones "de favor" que nadie recuerda.
Gestión de liberaciones y despliegues	Las versiones nuevas salen en ventanas acordadas y con posibilidad de revertirse en minutos.
Gestión de la configuración	Sabemos exactamente qué componentes existen y de qué depende cada uno. Sin eso, diagnosticar una falla es adivinar.
Gestión de activos de TI	Control de licencias, servicios contratados y su costo, para evitar pagar por lo que ya no se usa.

PRÁCTICA TÉCNICA

PRÁCTICA	QUÉ SIGNIFICA PARA SU NEGOCIO
Desarrollo y gestión de software	El código se construye con estándares y pruebas, de modo que dentro de tres años siga siendo modificable a costo razonable.
Gestión de infraestructura y plataforma	Los servidores son responsabilidad nuestra; usted no compra ni administra hardware.
Validación y pruebas	Nada llega a sus usuarios sin haber pasado por verificación automática.

SECCIÓN 9

Capacidad, demanda y continuidad

Dos preguntas que toda dirección debe hacerle a su proveedor: *¿qué pasa si me va muy bien?* y *¿qué pasa si algo se rompe?* Esta sección responde ambas con números.

Capacidad inicial dimensionada

La **capacidad** es la cantidad de trabajo que el servicio puede absorber sin degradarse. Se dimensiona a partir de la demanda estimada en la etapa 1, con un margen de holgura del 40% sobre el pico esperado.

RECURSO	CAPACIDAD INICIAL	COSTO DE AMPLIAR
Motocicletas administrables	100 unidades	Sin costo adicional
Usuarios registrados	1,000	Sin costo adicional
Solicitudes por minuto	100	Escalonado
Reservaciones simultáneas	50	Escalonado
Instancias por servicio	1 (2 en los críticos)	~15% mensual por instancia

Demanda: variable por diseño, no por accidente

La demanda de renta de motos no es plana. Se concentra al final de la tarde y crece en fines de semana, puentes y temporada vacacional. Diseñar para el promedio garantiza un mal servicio justo en las horas que más facturan.

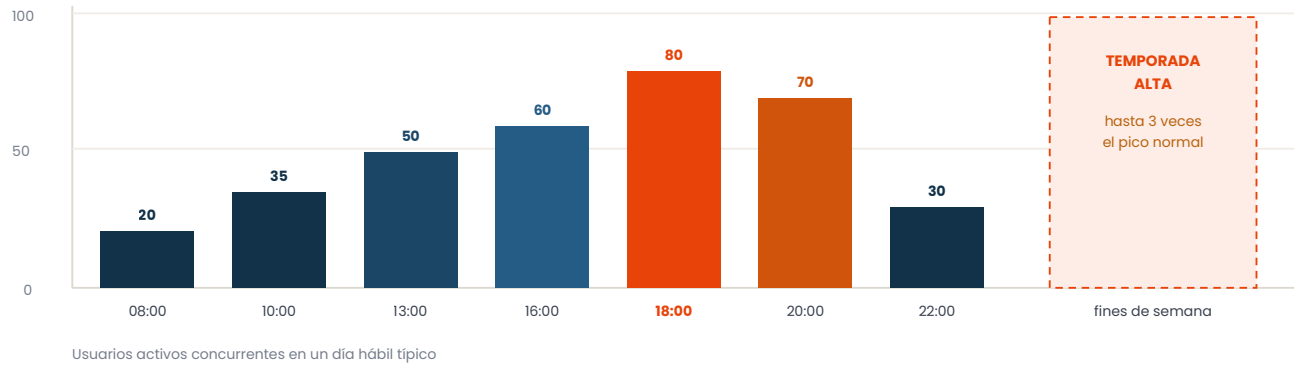


Figura 4. Perfil de demanda estimado. El pico de las 18:00 concentra el mayor volumen y es el que determina el dimensionamiento del servicio de reservas.

Cómo responde la plataforma

La respuesta es **escalamiento horizontal selectivo**: cuando un componente se satura, se levantan copias adicionales *de ese componente* y el tráfico se reparte entre ellas. Cuando la demanda baja, las copias se retiran y el costo vuelve a bajar.

Traducido a dinero: en temporada alta usted paga más porque está facturando más, y en temporada baja no está pagando por capacidad ociosa. Si el sistema fuera una sola pieza indivisible —como lo son la mayoría de los sistemas hechos a la medida— habría que pagar por duplicar *todo* para resolver la saturación de una sola parte.

Continuidad: qué pasa cuando algo se rompe

La pregunta correcta no es si algo fallará, sino cuánto tiempo y cuánta información costará. Nuestros compromisos:

RTO 30 min

Tiempo de recuperación. Máximo que el servicio puede permanecer interrumpido ante una falla mayor.

RPO 5 min

Punto de recuperación. Máximo de información que podría perderse: cinco minutos de operación.

2×

Instancias simultáneas en los servicios críticos, en equipos distintos.

ESCENARIO	QUÉ OCURRE	IMPACTO EN EL NEGOCIO
Falla una instancia de reservas	La segunda instancia absorbe el tráfico automáticamente.	Ninguno perceptible.
Falla el servicio de notificaciones	Las reservas continúan; los mensajes se acumulan y se envían al restablecerse.	Confirmaciones tardías; la renta se concreta igual.
Falla la pasarela de pagos externa	Se avisa al usuario y la reserva queda pendiente en vez de cancelarse.	Rentas diferidas, no perdidas. Se reporta al proveedor.
Falla la base de datos principal	Se restaura desde el último respaldo (máximo 5 minutos atrás).	Hasta 30 minutos sin servicio; posible recaptura de operaciones recientes.
Caída regional del proveedor de nube	Se activa el plan de continuidad con el proveedor alterno.	Interrupción mayor; es el escenario de menor probabilidad y mayor impacto.

Los planes de continuidad se prueban, no se guardan. Proponemos una **prueba de recuperación semestral** en ventana acordada, con reporte del tiempo real obtenido frente al comprometido. Un plan nunca probado es un documento, no una garantía.

SECCIÓN 10

Calidad y niveles de servicio

La calidad de un servicio no es una opinión: es un conjunto de indicadores acordados, medidos automáticamente y reportados con la misma transparencia cuando se cumplen y cuando no.

Acuerdo de nivel de servicio propuesto

INDICADOR	QUÉ MIDE EN LENGUAJE SIMPLE	OBJETIVO
Disponibilidad mensual	Porcentaje del mes en que la app funcionó.	≥ 99.5%
Tiempo de respuesta	Qué tan rápido reacciona la app a cada acción.	< 500 ms
Tasa de errores	Proporción de operaciones que fallan.	< 1%
Reservaciones exitosas	De cada 100 intentos de reservar, cuántos se concretan.	> 99%
Recuperación ante fallas	Cuánto tardamos en restablecer el servicio.	< 30 min
Respuesta a incidente crítico	Cuánto tardamos en empezar a atender.	< 15 min
Atención de peticiones	Cuánto tarda una solicitud rutinaria.	< 2 días hábiles
Satisfacción del usuario	Calificación promedio en la app.	≥ 4.3 / 5

Indicadores de negocio, no solo de tecnología

Los anteriores miden si la plataforma funciona. Estos miden si el **negocio** está mejorando, que es la razón de la inversión. Se reportan junto a los técnicos:

- **Rentas concretadas fuera de horario de oficina** — la demanda que hoy se pierde.
- **Tiempo promedio de la primera consulta a la reserva confirmada** — meta: menos de 3 minutos.
- **Porcentaje de abandono en el paso de pago** — el mejor indicador de fricción.
- **Ocupación promedio de la flota** — cuántas motos están rentadas frente al total.
- **Desviación entre inventario registrado y físico** — indicador de adopción real del personal.

QUÉ PASA SI INCUMPLIMOS

Si en un mes no alcanzamos la disponibilidad comprometida, el reporte lo dirá con el detalle de causa raíz y acciones correctivas, y se aplicará el esquema de compensación que se acuerde en el contrato. Preferimos pactarlo desde ahora, en frío, y no discutirlo cuando el servicio ya esté caído.

Las dimensiones de calidad que vigilamos

DIMENSIÓN	CÓMO SE ASEGURA
Rendimiento	Medición continua de tiempos de respuesta por operación, con alerta automática al superar el umbral.
Disponibilidad	Instancias redundantes en servicios críticos y verificación de salud cada minuto.
Seguridad	Autenticación por token, contraseñas cifradas, accesos por rol, bitácora de operaciones, datos de tarjeta fuera de nuestros sistemas.
Usabilidad	Pruebas con usuarios reales antes de liberar; meta de reserva completa en menos de 3 minutos.
Mantenibilidad	Cada servicio con una responsabilidad única, lo que permite modificar una parte sin arriesgar las demás.
Monitoreo	Registro centralizado de errores, solicitudes y tiempos; tablero accesible para usted en todo momento.

SECCIÓN 11

Mejora continua

La mejora continua no es un compromiso de buena voluntad: es un método con pasos, responsables y cadencia. ITIL 4 lo formula en siete preguntas que recorremos cada trimestre con usted.

PASO	PREGUNTA DE ITIL	CÓMO LA RESPONDEMOS EN RODAPP
1	¿Cuál es la visión?	Que rentar una moto en Rodamos MX sea tan simple como pedir un viaje por app.
2	¿Dónde estamos ahora?	Medición base al inicio: tiempo actual de una renta, porcentaje de solicitudes no atendidas, ocupación de flota.
3	¿Dónde queremos estar?	Metas del trimestre acordadas con usted, con número y fecha. No "mejorar la experiencia", sino "bajar el abandono en pago de 40% a 20%".
4	¿Cómo llegamos?	Plan con dos o tres iniciativas priorizadas, cada una con esfuerzo, costo y responsable.
5	Manos a la obra	Las iniciativas entran al ciclo de construcción de la etapa 3 y se liberan con el proceso de cambios normal.
6	¿Llegamos?	Se vuelve a medir el mismo indicador del paso 2. Si no mejoró, se dice y se analiza por qué.
7	¿Cómo mantenemos el impulso?	El resultado se comunica al personal operativo y alimenta las prioridades del siguiente trimestre.

Un ejemplo de cómo se vería el primer año

TRIMESTRE	HALLAZGO DE LA OPERACIÓN	MEJORA DERIVADA
T1	El 40% de los usuarios abandona en la pantalla de pago.	Reducir el flujo de reserva de seis pasos a tres y guardar el método de pago.
T2	El 28% de las consultas ocurre entre 21:00 y 7:00, pero la conversión nocturna es baja.	Confirmación automática sin intervención humana en ese horario.
T3	Los picos de fin de semana generan lentitud de 15 minutos los sábados.	Escalamiento programado anticipado en ventanas conocidas.
T4	El personal de mostrador reporta doble captura al registrar entradas a taller.	Integrar el cambio de estado de mantenimiento directo desde el panel.

Este ejemplo es ilustrativo, no una predicción. Su valor está en mostrar el **tipo** de conversación que tendremos cada trimestre: hallazgo medido, mejora concreta, impacto verificable. Nótese que dos de las cuatro mejoras no son técnicas, sino de proceso.

SECCIÓN 12

Hoja de ruta e inversión

Cinco fases, dieciséis semanas hasta producción, y un esquema en el que usted aprueba y paga cada fase contra entregables verificables.

FASE	QUÉ OCURRE	DURACIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Descubrimiento y alcance	2 semanas	Documento de alcance y prioridades firmado por dirección.
2	Diseño del servicio y SLA	3 semanas	Arquitectura, niveles de servicio y presupuesto cerrado aprobados.
3	Construcción	7 semanas	Cuatro demostraciones funcionales validadas.
4	Transición, capacitación y arranque	3 semanas	Personal capacitado, inventario cargado, dos semanas de operación en paralelo sin incidentes críticos.
5	Operación y mejora continua	Permanente	Reporte mensual e indicadores dentro del SLA acordado.

Esquema económico

Separamos deliberadamente dos conceptos, porque mezclarlos oculta el costo real de sostener un servicio y es la causa más frecuente de proyectos que se abandonan al año de operación.

CONCEPTO	MODALIDAD	ESTIMACIÓN
Implementación inicial (fases 1 a 4)	Pago por fase aprobada	4 pagos parciales
Operación del servicio — oferta "Operación"	Cuota mensual fija	Mensual
Infraestructura en nube	Costo transparente, sin sobreprecio	Variable según demanda
Comisiones de la pasarela de pagos	Se contrata a nombre de usted	% por transacción
Bolsa de mejora continua	Horas trimestrales, opcional	Según oferta elegida

Las cifras concretas se presentan en el anexo económico, ya que dependen del alcance que se confirme en la fase 1. Nos comprometemos a que el presupuesto quede cerrado al final de la fase 2 y a no modificarlo salvo por cambios de alcance solicitados y autorizados por escrito.

Qué necesitamos de usted

- Un contacto designado con autoridad para decidir, disponible unas cuatro horas por semana durante las fases 1, 2 y 4.
- Acceso a la operación real: una jornada de observación en el patio y tres entrevistas breves.
- El inventario actual de flota con tarifas vigentes.
- Participación de dirección en la revisión trimestral, una hora cada tres meses.

SECCIÓN 13

Riesgos, seguridad y gobierno

Preferimos exponer los riesgos ahora, cuando aún podemos planear su mitigación juntos, que administrarlos en silencio y explicarlos cuando se materialicen.

RIESGO	IMPACTO	CÓMO LO MITIGAMOS
El personal no adopta la plataforma y el inventario digital se desfasa.	**Alto**	Fase 4 dedicada a adopción; indicador de desviación de inventario en el reporte mensual; involucramiento del mostrador desde la fase 1.
La demanda real resulta muy superior a la estimada.	Medio	Escalamiento horizontal por componente; revisión de capacidad en cada reporte mensual.
Falla o encarecimiento de un proveedor externo.	Medio	Integración desacoplada que permite sustituir proveedor de pagos o mensajería sin rehacer la plataforma.
Dependencia excesiva de DSW Software.	Medio	El código fuente y los datos son propiedad de Rodamos MX; documentación actualizada; cláusula de transferencia ordenada del servicio.
Fuga o pérdida de datos personales.	**Alto**	Cifrado, accesos por rol, bitácora, respaldos cada 5 minutos; datos de tarjeta nunca almacenados por nosotros.
Crecimiento del alcance sin control presupuestal.	Medio	Proceso formal de cambios: toda solicitud se evalúa en costo e impacto y se autoriza por escrito antes de ejecutarse.

Gobierno del servicio

El gobierno es lo que evita que un servicio bien diseñado se degrade con el tiempo. Se concreta en tres rutinas fijas:

RUTINA	FRECUENCIA	PROPÓSITO Y PARTICIPANTES
Reporte de servicio	Mensual	Indicadores, incidentes y cumplimiento del SLA. Enviado al contacto designado.
Revisión de servicio	Trimestral	Evaluación del valor entregado y aprobación del plan de mejora. Participa dirección.
Revisión estratégica	Anual	Replanteamiento de alcance, capacidad y esquema económico frente a los planes del negocio.

SOBRE LA PROPIEDAD

Lo decimos explícitamente porque suele quedar en letra chica: **el código fuente, la base de datos y la documentación son propiedad de Rodamos MX**. Si en algún momento decide operar el servicio internamente o con otro proveedor, entregamos todo con un periodo de transferencia acompañada. Nuestra permanencia debe sostenerse por el servicio que damos, no por la dificultad de reemplazarnos.

SECCIÓN 14

Anexo técnico

Esta sección está dirigida a quien evalúe la propuesta desde el lado técnico. Su lectura no es necesaria para tomar la decisión de inversión.

Por qué microservicios, en términos de negocio

Un sistema construido como una sola pieza es más rápido y barato de hacer al inicio, y más caro cada año después. Se divide RodApp en cinco servicios independientes por tres razones concretas: se puede reforzar solo la parte saturada, una falla queda contenida en su componente, y cada parte puede evolucionar sin detener a las demás. El costo de esa decisión es mayor complejidad operativa, que asumimos nosotros.

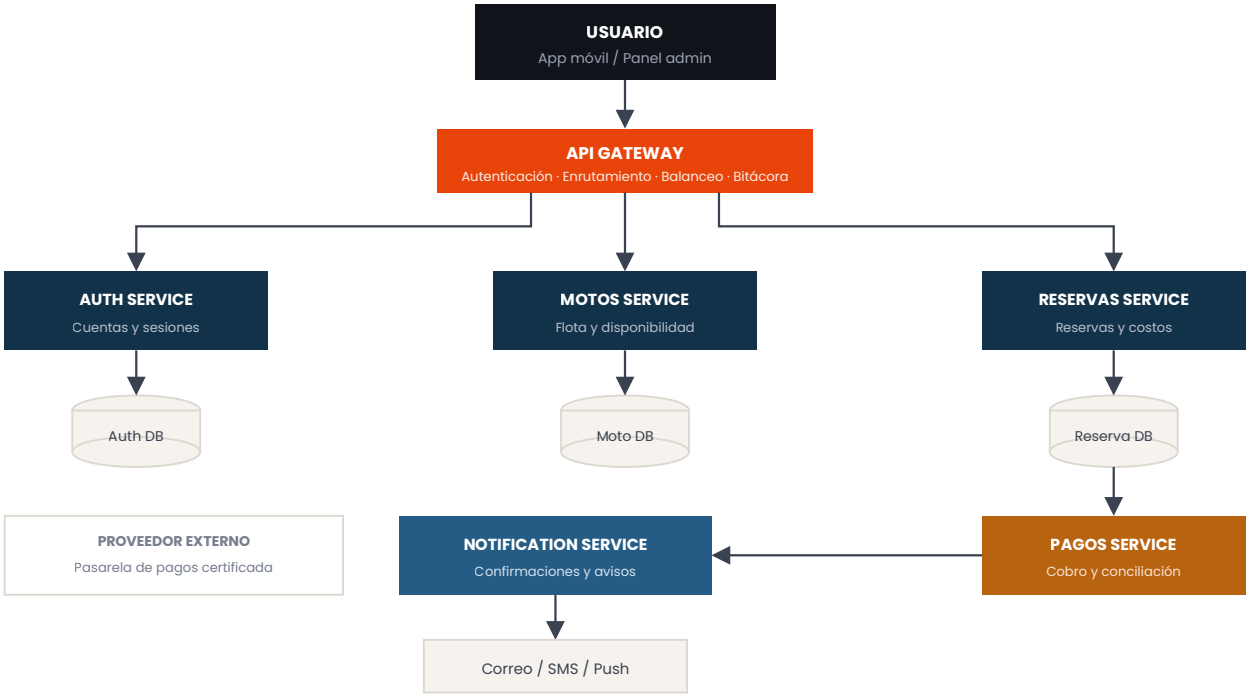


Figura 5. Arquitectura de RodApp. El API Gateway es la única puerta de entrada: centraliza autenticación, enrutamiento y bitácora, de modo que los componentes internos nunca quedan expuestos directamente.

Responsabilidad de cada servicio

SERVICIO	FUNCIONES	DATOS PRINCIPALES
Auth Service	Registro, inicio de sesión, validación de credenciales, emisión de tokens, consulta de perfil.	ID, nombre, correo, contraseña cifrada, teléfono.
Motorcycle Service	Alta y consulta de motos, actualización, cambio de estado, verificación de disponibilidad.	ID, marca, modelo, cilindrada, precio por día, ubicación, estado.
Reservation Service	Crear, consultar y cancelar reservaciones; comprobar disponibilidad; calcular costo.	ID, usuario, moto, fecha inicio, fecha fin, precio total, estado.
Payment Service	Registrar y confirmar pagos asociados a reservaciones; liberar reservas rechazadas.	ID, reserva, monto, método, estado (pendiente / aprobado / rechazado).
Notification Service	Enviar confirmaciones de reserva y pago, cancelaciones y recordatorios de entrega.	ID, destinatario, tipo, canal, estado de envío.

Estados de la motocicleta: **disponible** **reservada** **rentada** **mantenimiento**

Cadena de integración y despliegue continuos

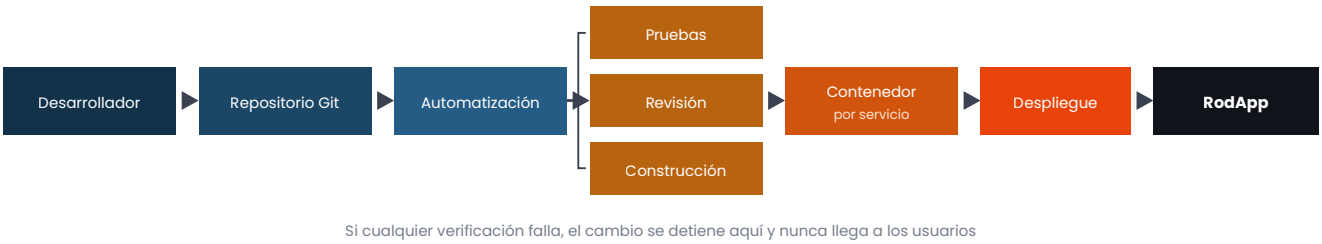


Figura 6. Flujo de integración y despliegue continuos. Cada microservicio se empaqueta en su propio contenedor, lo que permite liberar o revertir una pieza sin tocar las demás.

GLOSARIO

Términos técnicos, traducidos

TÉRMINO	EN LENGUAJE DE NEGOCIO
Microservicio	Una pieza del sistema que hace una sola cosa y funciona por su cuenta. Como tener áreas independientes en una empresa en vez de una sola persona haciéndolo todo.
API Gateway	La recepción del edificio: todo el que entra pasa por ahí, se identifica y se le dirige al área correcta.
Escalamiento horizontal	Abrir más cajas cuando hay fila, en vez de comprar una caja registradora más grande.
SLA (acuerdo de nivel de servicio)	El contrato donde queda escrito qué calidad prometemos y cómo se mide.
RTO	Cuánto tiempo máximo puede estar caído el servicio antes de restablecerse.
RPO	Cuánta información máxima se podría perder en una falla. Aquí: cinco minutos.
Incidente	Algo que dejó de funcionar y afecta a alguien ahora.
Problema	La causa de fondo detrás de incidentes que se repiten.
Petición de servicio	Una solicitud rutinaria que no es una falla: dar de alta un usuario, cambiar una tarifa.
CI/CD	La cadena automática de verificaciones por la que pasa todo cambio antes de llegar a sus usuarios.
Contenedor	Un empaque que lleva un componente con todo lo que necesita para funcionar igual en cualquier servidor.
Utilidad y garantía	Lo que el servicio hace, y qué tan bien lo sostiene. Hacen falta las dos para que haya valor.
Co-creación de valor	El proveedor no entrega valor solo: se produce entre las partes. Si su equipo no participa, el servicio no funciona.

Fuentes de referencia

AXELOS (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO. · Material de la Unidad I de la asignatura Gestión de Servicios TI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial. · Actividad 1.2 "Microservicios", elaborada en equipo con Julio Cesar Ortiz Becerra, base técnica de esta propuesta.

SIGUIENTE PASO

Proponemos una sesión de una hora con dirección y un representante de mostrador para revisar este documento, ajustar el alcance y, si hay acuerdo, iniciar la fase 1 de descubrimiento. Esa fase es autocontenida: al terminarla usted tendrá un documento de alcance útil, aun si decide no continuar con nosotros.

DSW Software

Daniel Alejandro Aldana Rubio · Guadalajara, Jalisco

Gestión de Servicios TI · Grupo 6N · Matrícula 23310180